

陶邑潇

男 | 年龄：23岁 | 籍贯：宁波 | 17346804129 | i@yixiao-tao.com

求职意向：算法工程师 | 期望城市：上海



个人优势

就读于伦敦大学学院 UCL Robotics and Artificial Intelligence 硕士，本科为厦门大学马来西亚分校计算机科学与技术专业，具备扎实的计算机基础、算法能力与数学背景。主要方向为计算机视觉、机器人感知、多模态 AI、SLAM 与 Spatial AI。

曾有计算机视觉算法实习经历，参与工业场景下 YOLOv8 车辆检测、多目标跟踪等任务；也具备 AI Agent / Python 后端工程经历，涉及 FastAPI、React、Redis、Celery、Docker/Kubernetes 等技术。当前 UCL 毕业项目为 Semantic Audio-Visual SLAM，探索将视觉 SLAM 与 Meta SAM Audio 等音频语义模型结合，用于机器人空间感知、声源定位与语义地图构建。

熟悉 Python、深度学习框架、OpenCV、ROS2、SLAM 基础与工程开发流程，英语能力较强，雅思 7.5，GRE 330。希望寻找计算机视觉、机器人感知、自动驾驶感知、多模态 AI、AI Agent 或 AI 工程相关实习机会。

专业技能

编程语言：Python、C/C++、Java、JavaScript

AI/视觉：PyTorch/TensorFlow、OpenCV、NumPy、Pandas、Scikit-learn、CNN、RNN/LSTM、SLAM

工程工具：ROS2、Git、Docker、Linux、FastAPI、React、LaTeX、MATLAB

荣誉奖项

校级奖学金

互联网+创新创业大赛铜奖

实习经历

宁波法凡电子商务有限公司 python后端开发工程师

2024.12-2025.01

内容：

负责 AI Agent 驱动的全栈爬虫系统开发，基于 React 构建前端交互页面，使用 FastAPI 搭建后端服务接口，并结合 Redis、Celery 与消息队列实现异步任务调度、爬虫任务管理与状态追踪。参与系统容器化与部署流程，使用 Docker 进行环境封装，并接触 Kubernetes 部署与服务管理。项目中通过 AI Agent 辅助需求拆解、代码生成与快速迭代，提升开发效率与系统交付速度。

实习成果：

在短期实习内完成从前端页面、后端 API、异步任务队列到部署流程的全栈开发实践，形成可运行的爬虫系统原型。熟悉 FastAPI、Redis、Celery、Docker、Kubernetes 等工程工具在真实项目中的协同使用，提升了后端服务设计、异步任务处理、系统部署与快速工程迭代能力。

宁波港信息通信有限公司 算法工程师

2024.08-2024.11

内容：

参与港区工业场景下计算机视觉算法开发，主要围绕车辆检测、多目标跟踪、人机交叉识别与车辆速度检测等任务展开。基于 YOLOv8 进行车辆目标检测模型部署与测试，结合不同跟踪器设计并集成多目标跟踪流程，完成算法评估、参数调优与性能优化。

参与人机交叉算法与港区车辆速度检测算法的集成、测试和问题排查，提升算法在真实工业视频场景中的可用性与稳定性。负责部分代码封装、接口整理与算法文档编写，包括算法原理、实现细节和使用说明。

实习成果：

完成车辆检测、多目标跟踪、人机交叉识别与车辆速度检测相关算法模块的集成与测试，积累了工业视觉场景下从模型部署、参数调优、性能评估到工程落地的完整实践经验。熟悉 YOLOv8、目标检测、多目标跟踪、工业视频分析等技术在真实业务场景中的应用，提升了计算机视觉算法工程化与问题排查能力。

项目经历

Visual Place Recognition and Loop Closure System 项目负责人 2026.05-至今

内容：

基于 PyTorch / OpenCV 构建 Visual Place Recognition 与 Loop Closure 实验系统，用于识别机器人或相机是否回到曾经到达过的位置，为 SLAM 系统中的回环检测与重定位提供支持。项目围绕图像特征提取、相似度检索、候选帧匹配、loop closure 判断与结果可视化展开，重点训练视觉表征学习、图像检索、SLAM 前端感知模块与工程实现能力。

业绩：

完成 VPR / Loop Closure 基础 pipeline 搭建，实现图像特征提取、相似度计算、候选地点检索与结果可视化。通过该项目系统复习 PyTorch、OpenCV、图像检索、视觉表征与 SLAM 回环检测相关知识，为后续 Semantic Audio-Visual SLAM 毕业项目中的视觉 SLAM 与空间感知模块奠定基础。

Semantic Audio-Visual SLAM（语义视听 SLAM） 项目负责人 2026.05-至今

内容：

研究 Semantic Audio-Visual SLAM，探索将视觉 SLAM 与 Meta SAM Audio 等音频语义模型结合，用于机器人空间感知、声源定位与语义地图构建。项目涉及 ROS2/SLAM 基础框架、视觉特征与位姿估计、音频语义分割、声源方向估计、多模态感知融合与语义地图构建，目标是在传统几何地图基础上加入音频语义层，提升机器人对复杂真实环境的理解能力。

业绩：

完成项目方向设计、技术路线拆解与文献调研，明确视觉 SLAM、SAM Audio、声源定位和语义地图构建等核心模块。正在搭建 ROS2 与 SLAM 实验环境，并调研 DROID-SLAM、多模态感知融合与 semantic mapping 相关方法。该项目可对接机器人感知、自动驾驶感知、Spatial AI 与具身智能方向。

基于深度学习的热带气旋强度预测与路径建模 项目负责人 2024.06-2024.09

内容：

本项目旨在构建一个结合时序建模与空间特征提取的深度学习预测框架，用于基于多帧卫星图像回归预测热带气旋的最大持续风速。项目以Keras/TensorFlow为核心框架，设计并实现了一个ConvLSTM-CNN两阶段模型，支持端到端的风速预测。

模型训练采用k折交叉验证，并引入各类Attention机制进行性能对比分析，同时完成模型性能可视化及误差分布分析。最终将本模型与基础CNN回归模型、注意力机制变种以及ConvLSTM序列建模方法进行了系统性对比实验，体现了模型在空间-时间联合建模方面的优势与挑战。

业绩：

- 模型在5折交叉验证中取得平均 MAE < 6.5，RMSE < 8.5，优于传统CNN基线模型
- 实现可插拔式注意力模块并完成性能对比与可视化
- 项目获得导师高度认可，并被推荐为优秀毕业论文

教育经历

伦敦大学学院

硕士

机器人与人工智能

2025-2026

课程覆盖机器人感知、计算机视觉、估计与控制、运动规划与机器人学习等方向。

系统学习机器人核心技术栈，包括 Kalman Filter、PID/MPC 控制、机器人运动学、路径与轨迹规划、强化学习、SLAM 基础与深度学习感知方法。

围绕毕业项目进行文献调研与技术准备，重点关注 ROS2、视觉 SLAM、多模态感知、音频语义理解、声源定位与语义地图构建。

具备较强英文论文阅读、技术文档写作与跨文化协作能力，能够独立推进文献调研、实验设计、代码实现与结果分析。

厦门大学

本科

计算机科学与技术

2021-2025

连续三年获得校级奖学金，专业成绩稳定保持前15%。

完成多个计算机核心课程项目，覆盖算法、图形学、编译原理、数字逻辑与数据处理等方向。

参加香港大学 Gen-AI 暑期学校项目，接触生成式 AI 与人工智能应用实践。

参加中国-马来西亚商业大赛、外经贸大学经纬杯等项目，负责技术与数据处理相关工作。

资格证书

雅思7.5分

驾驶证C1

GRE 330-340分

PTE 87